Elektromagnetisme

19 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Bij een rekenopgave: schrijf je tussenstappen op, ook als je ze in je hoofd kan maken.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Trekt de magneet dit aan?

Schrijf ja of nee.

1. a) een koperen buis _____ b) een nikkelen munt _____

c) een stalen vork _____

2. a) een aluminium blikje _____ b) een gouden ring _____

c) een ijzeren schroef _____

3. Een sorteerinstallatie scheidt stalen blikjes van aluminium blikjes met een magneet. Leg uit hoe dat kan.

_____

_____

_____

_____

2 Aantrekken of afstoten?

Schrijf aantrekken of afstoten.

4.

a) noord tegenover noord _____

b) noord tegenover zuid _____

c) zuid tegenover zuid _____

3 Weissgebieden

Leg uit in volledige zinnen.

5. Waarom is een gewone spijker geen magneet, en hoe maak je er toch een van?

6. Een kind laat een magneet vallen en daarna trekt die niets meer aan. Wat is er gebeurd?

7. Een magneet verliest zijn magnetisme als je hem sterk verhit.

◯ waar ◯ niet waar

8. Een paperclip hangt aan een magneet en trekt zelf een tweede paperclip aan. Hoe heet dat verschijnsel en hoe werkt het?

4 Breek de magneet

Beoordeel en leg uit.

9. Je breekt een staafmagneet in drie stukken. Hoeveel polen heeft elk stuk? Leg uit.

5 Het aardmagnetisch veld

Vul aan en leg uit.

10. Welke pool ligt daar?

a) bij de geografische noordpool _____

b) bij de geografische zuidpool _____

11. Leg uit waarom de noordpool van een kompasnaald naar het geografische noorden wijst.

6 Permanente magneet of elektromagneet?

Schrijf permanent of elektromagneet.

12. a) een bordmagneet _____

b) een relais _____

c) een kompasnaald _____

13. a) een elektrische deurbel _____

b) een kastsluiting _____

c) een automatische zekering _____

14. Waarom kiest men voor een schrootkraan een elektromagneet?

_____

_____

_____

7 De spoel

Beoordeel, reken en leg uit.

15. Wordt de elektromagneet sterker of zwakker?

a) meer wikkelingen _____

b) een grotere stroom _____

c) een ijzeren kern erin _____

16. Waarvoor dient de ijzeren kern precies?

17. Je draait de twee draden van een elektromagneet om. Wat verandert er?

18. Rond een draad waar stroom door loopt, staat geen magneetveld.

◯ waar ◯ niet waar

19. Welke vorm heeft het veld rond een rechte stroomvoerende draad, en hoe vind je de zin ervan?

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. Trekt de magneet dit aan?

1 a) nee · b) ja · c) ja

2 a) nee · b) nee · c) ja

3 Staal bestaat grotendeels uit ijzer en is dus ferromagnetisch. Aluminium is dat niet, dus de stalen blikjes worden opgepikt en de aluminium blijven liggen.

2. Aantrekken of afstoten?

4 a) afstoten · b) aantrekken · c) afstoten

3. Weissgebieden

5 De weissgebieden wijzen alle richtingen uit en heffen elkaar op. Strijk je er een magneet steeds in dezelfde richting over, dan gaan ze op één lijn staan en is de spijker een magneet.

6 De schok heeft de weissgebieden door elkaar gegooid. Ze heffen elkaar nu weer op, dus naar buiten is er geen magnetisme meer.

7 waar

8 Magnetische influentie. De weissgebieden in de paperclip gaan onder invloed van het veld op één lijn staan, en daardoor wordt de paperclip zelf tijdelijk een magneet.

4. Breek de magneet

9 Elk stuk heeft twee polen, een noord- en een zuidpool. Een losse pool bestaat niet, want ook in de stukken staan de weissgebieden nog op één lijn.

5. Het aardmagnetisch veld

10 a) de magnetische zuidpool · b) de magnetische noordpool

11 Daar ligt de magnetische zuidpool van het aardveld. Ongelijksoortige polen trekken aan, dus de noordpool van de naald wordt er naartoe getrokken.

6. Permanente magneet of elektromagneet?

12 a) permanent · b) elektromagneet · c) permanent

13 a) elektromagneet · b) permanent · c) elektromagneet

14 Zet je de stroom af, dan laat de magneet de lading los. Met een permanente magneet kreeg je het schroot er niet meer af.

7. De spoel

15 a) sterker · b) sterker · c) sterker

16 De weissgebieden in de kern gaan mee op één lijn staan en versterken zo het veld van de spoel.

17 De stroomrichting keert om, dus de noordpool en de zuidpool wisselen van plaats. De sterkte blijft gelijk.

18 niet waar

19 Cirkels rond de draad. Met je rechterduim langs de stroom wijzen je vingers de zin van de veldlijnen aan.